

圈論

ys-math

2026 年 10 月 6 日

目次

1	圏, 関手, 自然変換	3
2	米田の補題と普遍性	5
3	要素の圏	7
4	極限	8
5	随伴	10
6	圏同値	13
7	モナド	14
8	コンマ圏	20
9	Kan 拡張	21
	索引	23
	参考文献	26

1 圏, 関手, 自然変換

定義 1.1 圏 (category) $\mathcal{C}$ は以下のデータから成る.

- 対象の集まり $\text{Ob}(\mathcal{C})$.
- 射の集まり $\text{Mor}(\mathcal{C})$. 射は次を満たす.
 - 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ は**始域** (domain) $\text{dom}(f) =: A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と**終域** (codomain) $\text{cod}(f) =: B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ を持ち $f: A \rightarrow B$ と表す. 始域が A , 終域が B であるような射の集まりを $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ と書く.
 - 任意の $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ のとき f と g の**合成** (composition) $g \circ f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ が定まり $\text{dom}(g \circ f) = \text{dom}(f)$, $\text{cod}(g \circ f) = \text{cod}(g)$ である. 合成は次を満たす.
 - * 任意の $f, g, h \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ かつ $\text{cod}(g) = \text{dom}(h)$ のとき $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ が成り立つ. この条件を**結合律** (associativity) という.
 - * 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{id}_X: X \rightarrow X$ が存在し任意の $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) = X$ のとき $\text{id}_X \circ f = f$ かつ $g \circ \text{id}_X = g$ が成り立つ. id_X を X の**恒等射** (identity) という.

□

例 1.2 対象を集合, 射を写像, 射の合成を写像の合成とすることで圏 **Set** が定まる. □

定義 1.3 $\mathcal{C}$ を圏とする. 対象を $\text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{Mor}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(A, B) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, A)$ とする. $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(A, B)$ と $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(B, C)$ の $\mathcal{C}^{\text{op}}$ における合成 $g \circ^{\text{op}} f$ を $\mathcal{C}$ における合成 $f \circ g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(C, A)$ とすることで圏 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ が定まる. これを $\mathcal{C}$ の**反対圏** (opposite category) という. □

定義 1.4 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ を共変関手とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\text{op}})$, $f \in \text{Mor}(\mathcal{C}^{\text{op}})$ に対して $F^{\text{op}}(A) := F(A)$, $F^{\text{op}}(f) := F(f)$ と定めると共変関手 $F^{\text{op}}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}^{\text{op}}$ が定まる. これを F の**反対関手** (opposite functor) という. □

定義 1.5 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とする. F が次を満たすとき F は $\mathcal{C}$ から $\mathcal{D}$ への**共変関手** (covariant functor) であるといい $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ と書く.

- 任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $F(A) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ である.
- 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $F(f) \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(\text{dom}(f)), F(\text{cod}(f)))$ であり以下が成り立つ.
 - 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ である.
 - 任意の $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) \implies F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{f} & B \\
 & \searrow g \circ f & \downarrow g \\
 & & C
 \end{array}
 \xrightarrow{F}
 \begin{array}{ccc}
 F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\
 & \searrow F(g \circ f) & \downarrow F(g) \\
 & & F(C)
 \end{array}$$

□

定義 1.6 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とする. 共変関手 $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$ を **反変関手** (contravariant functor) $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ と言う. □

定義 1.7 $\mathcal{J}, \mathcal{C}$ を圏とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ として共変関手 $C_A: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を $X \in \text{Ob}(\mathcal{J}), f \in \text{Mor}(\mathcal{J})$ に対して $C_A(X) := A, C_A(f) := \text{id}_A$ と定める. このとき C_A を **定関手** (constant functor) と呼ぶ. □

定義 1.8 $\mathcal{C}, \mathcal{J}$ を圏とし共変関手 $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ を次のようにして定める.

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\Delta(A) := C_A$ とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\Delta(f): C_{\text{dom}(f)} \Rightarrow C_{\text{cod}(f)}$ を $J \in \text{Ob}(\mathcal{J})$ に対して $\Delta(f)_J := f$ で定める.

これを**対角関手** (diagonal functor) という. □

定義 1.9 $\mathcal{C}$ を圏とする. $\text{Ob}(\mathcal{C}) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ かつ $\text{Mor}(\mathcal{C}) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ であるとき $\mathcal{C}$ は**小さい圏** (small category), または**小圏**であるという.

任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ であるとき $\mathcal{C}$ は**局所的に小さい圏** (locally small category), または**局所小圏**であるという. □

例 1.10 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $h^A(X) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $h^A(f): h^A(\text{dom}(f)) \rightarrow h^A(\text{cod}(f))$ を $h^A(f)(g) := f \circ g$ で定めると $h^A: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ は共変関手となる. □

定義 1.11 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. $g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ が存在して $\text{dom}(f) = \text{cod}(g)$ かつ $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ となるとする. $f \circ g = \text{id}_{\text{dom}(g)}$ かつ $g \circ f = \text{id}_{\text{dom}(f)}$ となるとき f は**同型射** (isomorphism) であるという. $A, B \in \mathcal{C}$ に対して同型射 $f: A \rightarrow B$ が存在するとき A と B は**同型** (isomorphic) であるといい $A \cong B$ と書く. □

定義 1.12 F, G を圏 $\mathcal{C}$ から圏 $\mathcal{D}$ への共変関手とする. $\mathcal{D}$ の射の族 $\eta := (\eta_X: F(X) \rightarrow G(X))_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ は任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して次の図式を可換にすると**自然変換** (natural transformation) であるといい $\eta: F \Rightarrow G$ と書く. 特に η が自然変換で任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して η_X が同型射であるとき η は F から G への**自然同型** (natural isomorphism) であるという. F から G への自然変換全体の集まりを $\text{Nat}(F, G)$ と書く.

$$\begin{array}{ccc} F(\text{dom}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & G(\text{dom}(f)) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(\text{cod}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & G(\text{cod}(f)) \end{array}$$

□

定義 1.13 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とする. 対象を共変関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ とし関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ から関手 $G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ への射を自然変換 $\eta: F \Rightarrow G$ とする. $\eta: F \Rightarrow G$ と $\theta: G \Rightarrow H$ の合成を $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $(\theta \circ \eta)_X := \theta_X \circ \eta_X$, F の恒等射 id_F を $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $(\text{id}_F)_X := \text{id}_{F(X)}$ で定めることで圏 $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ が定まる. これを**関手圏** (functor category) という. □

定義 1.14 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とする. $X \in \mathcal{C}$ に対して共変関手 $\text{ev}_X: \mathcal{D}^{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{D}$ を $F \in \text{Ob}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})$ に対して $\text{ev}_X(F) := F(X)$, $\eta \in \text{Mor}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}$ に対して $\text{ev}_X(\eta) := \eta_X$ で定める. これを**評価関手** (evaluation functor) という. $\square$

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\eta} & G \\ \searrow \theta \circ \eta & & \downarrow \theta \\ & & H \end{array} \xrightarrow{\text{ev}_X} \begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ \searrow (\theta \circ \eta)_X & & \downarrow \theta_X \\ & & H(X) \end{array}$$

2 米田の補題と普遍性

定理 2.1 (米田の補題 (Yoneda lemma)) $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手とする. 任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$ となる. $\square$

証明 写像 $\phi: \text{Nat}(h^A, F) \rightarrow F(A)$ を $\phi(\eta) := \eta_A(\text{id}_A)$ として定める. $x \in F(A)$ に対して自然変換 $\psi(x): h^A \Rightarrow F$ を $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ に対して $\psi(x)_X(f) := F(f)(x)$ で定め写像 $\psi: F(A) \rightarrow \text{Nat}(h^A, F)$ を定める. 実際 $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ に対して $\psi(x)_Y(h^A(g)(f)) = F(g \circ f)(x) = F(g)(F(f)(x)) = F(g)(\psi(x)_X(f))$ となり次の図式が可換になるので $\psi(x)$ は自然変換である.

$$\begin{array}{ccc} h^A(X) & \xrightarrow{\psi(x)_X} & F(X) \\ h^A(g) \downarrow & & \downarrow F(g) \\ h^A(Y) & \xrightarrow{\psi(x)_Y} & F(Y) \end{array}$$

$\eta \in \text{Nat}(h^A, F)$ とする. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ に対して $\psi(\phi(\eta))_X(f) = F(f)(\eta_A(\text{id}_A))$ である. ここで η は自然変換だから次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} h^A(A) & \xrightarrow{\eta_A} & F(A) \\ h^A(f) \downarrow & & \downarrow F(f) \\ h^A(X) & \xrightarrow{\eta_X} & F(X) \end{array}$$

よって $F(f)(\eta_A(\text{id}_A)) = \eta_X(h^A(f)(\text{id}_A)) = \eta_X(f \circ \text{id}_A) = \eta_X(f)$ となるので $\psi(\phi(\eta)) = \eta$ となり $\psi \circ \phi = \text{id}_{\text{Nat}(h^A, F)}$ である.

$x \in F(A)$ とする. $\phi(\psi(x)) = \psi(x)_A(\text{id}_A) = F(\text{id}_A)(x) = \text{id}_{F(A)}(x) = x$ なので $\phi \circ \psi = \text{id}_{F(A)}$ である.

以上により ϕ と ψ は互いに逆写像であり $\text{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$ となる. $\blacksquare$

定義 2.2 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と自然同型 $\alpha: h^A \Rightarrow F$ の組 (A, α) を F の**表現** (representation) という. $\square$

定義 2.3 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手とする. F の表現が存在するとき F は**表現可能関手** (representable functor) であるという. $\square$

定義 2.4 $\mathcal{C}$ を局所小圏, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手, $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. 次が成り立つとき $u \in F(A)$ は F の **普遍元** (universal element) であるという.

$$\forall B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall x \in F(B), \exists! f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B), F(f)(u) = x \quad (*)$$

$u \in F(A)$ が F の普遍元であるとき組 (A, u) は F の **普遍対** (universal pair) であるという. $\square$

定義 2.5 定義 2.4 の $(*)$ を **普遍性** (universal property) と呼ぶ. $\square$

例 2.6 $*$ $\in \mathbf{Set}$ とし $C_{\{*\}}: \mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ を定関手とし $T \in \text{Ob}(\mathbf{Set}^{\text{op}})$ をシングルトンとする. このとき $(T, *)$ は C_* の普遍対である. $\square$

証明 任意の $B \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ に対して $C_{\{*\}}(B)$ はシングルトン $\{*\}$ である. 任意の $x \in \{*\}$ に対して $x = *$ である. また任意の $f \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}^{\text{op}}}(T, B)$ に対して $C_{\{*\}}(f) = \text{id}_{\{*\}}$ なので $C_{\{*\}}(f)(*) = * = x$ が成り立つ. $|\text{Mor}_{\mathbf{Set}^{\text{op}}}(T, B)| = 1$ なので $(T, *)$ は $C_{\{*\}}$ の普遍対である. $\blacksquare$

命題 2.7 $\mathcal{C}$ を局所小圏, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手, $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), u \in F(A)$ とする. $\psi: F(A) \rightarrow \text{Nat}(h^A, F)$ を定理 2.1 の証明で定めたものとするとき次が成り立つ.

$$(A, \psi(u)) \text{ は } F \text{ の表現} \iff (A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対}$$

$\square$

証明 $\psi(u)$ が自然同型であるとき任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\psi(u)_X$ は全単射である. $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), x \in F(B)$ とする. $f := \psi(u)_B^{-1}(x)$ とすると $F(f)(u) = \psi(u)_B(f) = \psi(u)_B(\psi(u)_B^{-1}(x)) = x$ となり $\psi(u)_B$ は f はただ 1 つだから u は F の普遍元である.

u が F の普遍元であるとき任意の $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), x \in F(B)$ に対して $F(f)(u) = x$ を満たす $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ がただ 1 つ存在する. そこで $B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $g_B: F(B) \rightarrow h^A(B)$ を $x \in F(B)$ に対して $F(f)(u) = x$ を満たすただ 1 つの f を $g_B(x)$ とすることで定める. このとき $x \in F(B)$ に対して $\psi(u)_B(g_B(x)) = F(g_B(x))(u) = x$ である. また $g_B(\psi(u)_B(f)) = g_B(F(f)(u)) = f$ となり $\psi(u)_B$ は全単射である. よって任意の $B \in \mathcal{C}$ に対して $\psi(u)_B$ は同型射だから $\psi(u)$ は自然同型である. $\blacksquare$

定義 2.8 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ を共変関手, $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $u \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}$ とする. 任意の $B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(X, F(B))$ に対して $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ がただ 1 つ存在して次の図式が可換になるとき組 (A, u) は X から F への **普遍射** (universal morphism) であるという.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & F(A) \\ & \searrow g & \downarrow F(f) \\ & & F(B) \end{array}$$

$\square$

命題 2.9 $\mathcal{C}$ を局所小圏, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手, $\{*\} \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ をシングルトンとする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), u \in F(A)$ に対して写像 $\bar{u}: \{*\} \rightarrow F(A)$ を $\bar{u}(*) := u$ で定める. このとき次が成り立つ.

$$(A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対} \iff (A, \bar{u}) \text{ は } \{*\} \text{ から } F \text{ の普遍射}$$

$\square$

証明 (A, u) を F の普遍対とする. 任意の $B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g \in \text{Mor}_{\text{Set}}(\{*\}, F(B))$ に対して $x := g(*)$ とすると $\bar{u}(*) = u$ であり $\bar{x} = g$ である. ここで (A, u) は F の普遍対なので $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ がただ 1 つ存在して $F(f)(\bar{u}(*)) = \bar{x}(*)$ が成り立つ. つまり次の図式を可換にする $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} \{*\} & \xrightarrow{\bar{u}} & F(A) \\ & \searrow g & \downarrow F(f) \\ & & F(B) \end{array}$$

したがって $(A, \bar{u})$ は $\{*\}$ から F への普遍射である.

$(A, \bar{u})$ を $\{*\}$ から F への普遍射とする. このとき任意の $B \in \mathcal{C}$ と $x \in F(B)$ に対して次の図式を可換にする $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} \{*\} & \xrightarrow{\bar{u}} & F(A) \\ & \searrow \bar{x} & \downarrow F(f) \\ & & F(B) \end{array}$$

上の図式が可換 $\iff F(f)(\bar{u}(*)) = \bar{x}(*) \iff F(f)(u) = x$ なので (A, u) は F の普遍対である. ■

3 要素の圏

定義 3.1 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ を共変関手とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $x \in F(A)$ としたとき対象を (A, x) , 射 $(A, x) \rightarrow (B, y)$ を $\mathcal{C}$ の射 $f: A \rightarrow B$ で $F(f)(x) = y$ を満たすもの, 射の合成を $\mathcal{C}$ の射の合成で定めることで圏 $\int_{\mathcal{C}} F$ が定まる. これを F の**要素の圏** (category of elements) という. 反変関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ に対しては $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $x \in F(A)$ としたとき対象を (A, x) , 射 $(A, x) \rightarrow (B, y)$ を $\mathcal{C}$ の射 $f: A \rightarrow B$ で $F(f)(y) = x$ を満たすものとして要素の圏を定める. □

定義 3.2 $\mathcal{C}$ を圏とする. $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ は任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対してただ 1 つ $!_X^I \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(I, X)$ が存在するとき**始対象** (initial object) であるという. □

定義 3.3 $\mathcal{C}$ を圏とする. $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ は任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対してただ 1 つ $!_X^T \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, T)$ が存在するとき**終対象** (terminal object) であるという. □

定義 3.4 $\mathcal{C}$ を圏とする. $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ は始対象かつ終対象であるとき**零対象** (zero object) であるという. □

命題 3.5 $\mathcal{C}$ を局所小圏, $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ を共変関手, $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $u \in F(A)$ とする. このとき次が成り立つ.

$$(A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対} \iff (A, u) \text{ は } \int_{\mathcal{C}} F \text{ の始対象}$$

□

証明 任意の $(B, x) \in \text{Ob}(\int_{\mathcal{C}} F)$ に対して $\text{Mor}_{\int_{\mathcal{C}} F}((A, u), (B, x)) = \{f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \mid F(f)(u) = x\}$ であり (A, u) が始対象であることと任意の $(B, x) \in \text{Ob}(\int_{\mathcal{C}} F)$ に対して $\text{Mor}_{\int_{\mathcal{C}} F}((A, u), (B, x))$ がシングルトンであることは同値である. そして任意の $(B, x) \in \text{Ob}(\int_{\mathcal{C}} F)$ に対して $\text{Mor}_{\int_{\mathcal{C}} F}((A, u), (B, x))$ がシングルトンであることは定義 2.4 の (*) と同値である. $\blacksquare$

4 極限

定義 4.1 $\mathcal{J}, \mathcal{C}$ を圏とし $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. F を **形** (shape) $\mathcal{J}$ の **図式** (diagram) と呼ぶ. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $C_A: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を定関手とする. A と自然変換 $\eta: C_A \Rightarrow F$ の組 (A, η) を A を **頂点** (apex) とする F への **錐** (cone) という.

$$\begin{array}{ccc} C_A(\text{dom}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & F(\text{dom}(f)) \\ C_A(f) \downarrow & & \downarrow F(f) \\ C_A(\text{cod}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & F(\text{cod}(f)) \end{array} \iff \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & F(\text{dom}(f)) \\ \parallel & & \downarrow F(f) \\ A & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & F(\text{cod}(f)) \end{array}$$

□

注意 4.2 $\mathcal{J}$ を小圏, $\mathcal{C}$ を局所小圏とすると関手圏 $\mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ は局所小圏である. $\square$

定義 4.3 $\mathcal{J}$ を小圏, $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を形 $\mathcal{J}$ の図式とする. 共変関手 $\text{Cone}(-, F): \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ を次のように定める.

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{Cone}(A, F)$ を A を頂点とする F への錐全体の集合とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $(\text{cod}(f), \eta) \in \text{Cone}(\text{cod}(f), F)$ とし $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ を対角関手とする. このとき $\text{Cone}(f, F)(\text{cod}(f), \eta) := (\text{dom}(f), \eta \circ \Delta(f))$ と定める. つまり $g \in \mathcal{J}$ に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccccc} & \text{dom}(f) & & & \\ & \downarrow f & & & \\ (\eta \circ \Delta(f))_{\text{dom}(g)} & & \text{cod}(f) & & (\eta \circ \Delta(f))_{\text{cod}(g)} \\ & \swarrow \eta_{\text{dom}(g)} & \searrow \eta_{\text{cod}(g)} & & \\ F(\text{dom}(g)) & \xrightarrow{F(g)} & F(\text{cod}(g)) & & \end{array}$$

この関手を **錐関手** (cone functor) という. $\square$

定義 4.4 $\mathcal{J}$ を小圏, $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を形 $\mathcal{J}$ の図式とする. $\int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$ の終対象 $(L_F, (L_F, \pi_F))$ を F の **極限** (limit) という. $\square$

定義 4.5 $\mathcal{J}$ を小圏, $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を形 $\mathcal{J}$ の図式とする. $F^{\text{op}}: \mathcal{J}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$ の極限 $(Q_F, (Q_F, \iota_F))$ を F の **余極限** (colimit) という. $\square$

定義 4.6 $\mathcal{J}$ を小圏, $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を形 $\mathcal{J}$ の図式とする. $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ が極限を持つとき $\mathcal{C}$ は $\mathcal{J}$ **完備** ($\mathcal{J}$ -complete) であるという. $\square$

定義 4.7 $\mathcal{J}$ を小圏とし $\mathcal{C}$ を $\mathcal{J}$ 完備な局所小圏とする. 共変関手 $\varprojlim_{\mathcal{J}}: \mathcal{C}^{\mathcal{J}} \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $F \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\mathcal{J}})$ に対して $(L_F, (L_F, \pi_F))$ を F の極限としたとき $\varprojlim_{\mathcal{J}}(F) := L_F$ とする.
- $F, G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\mathcal{J}})$ とし $(L_G, (L_G, \pi_G))$ を G の極限としたとき $\eta \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(F, G)$ に対して $(L_F, \eta \circ \pi_F) \in \text{Cone}(L_F, G)$ なのでただ 1 つの射 $f: (L_F, (L_F, \eta \circ \pi_F)) \rightarrow (L_G, (L_G, \pi_G))$ が存在する. そこで $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta) := f$ として定める.

$\varprojlim_{\mathcal{J}}$ は共変関手になる. 実際 $F, G, H \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\mathcal{J}})$ と $\eta: F \Rightarrow G$, $\theta: G \Rightarrow H$ に対して $(L_F, (L_F, \eta \circ \pi_F)) \in \int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$ かつ $(L_G, (L_G, \theta \circ \pi_G)) \in \int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, G)$ であり $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta): L_F \rightarrow L_G$ と $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta): L_G \rightarrow L_H$ は次の等式を満たす.

$$\begin{aligned} \text{Cone}(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta), F)(L_G, \pi_G) &= (L_F, \eta \circ \pi_F) \\ \text{Cone}(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta), G)(L_H, \pi_H) &= (L_G, \theta \circ \pi_G) \end{aligned}$$

また錐関手の定義 (定義 4.3) から次の等式が成り立つ.

$$\begin{aligned} \text{Cone}(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta), F)(L_G, \pi_G) &= (L_F, \pi_G \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta))) \\ \text{Cone}(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta), G)(L_H, \pi_H) &= (L_G, \pi_H \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta))) \end{aligned}$$

したがって次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} C_{L_F} & \xrightarrow{\pi_F} & F \\ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta)) \downarrow & & \downarrow \eta \\ C_{L_G} & \xrightarrow{\pi_G} & G \\ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta)) \downarrow & & \downarrow \theta \\ C_{L_H} & \xrightarrow{\pi_H} & H \end{array}$$

$\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ は共変関手なので $\pi_H \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta) \circ \varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta)) = \pi_H \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta)) \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta)) = \theta \circ \pi_G \varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta) = (\theta \circ \eta) \circ \pi_F$ となる. $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta \circ \eta)$ は次の図式を満たすただ 1 つの射 $(L_F, (L_F, (\theta \circ \eta) \circ \pi_F)) \rightarrow (L_H, (L_H, \pi_H))$ である.

$$\begin{array}{ccc} C_{L_F} & \xrightarrow{\pi_F} & F \\ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta \circ \eta)) \downarrow & & \downarrow \theta \circ \eta \\ C_{L_H} & \xrightarrow{\pi_H} & H \end{array}$$

したがって $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta) \circ \varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta) = \varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta \circ \eta)$ である.

$\varprojlim_{\mathcal{J}}(\text{id}_F): L_F \rightarrow L_F$ は次の等式を満たすただ 1 つの射である.

$$\pi_F \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\text{id}_F)) = \text{id}_F \circ \pi_F = \pi_F$$

また $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ は共変関手なので次の等式も成り立つ.

$$\pi_F \circ \Delta(\text{id}_{L_F}) = \pi_F \circ \text{id}_{\Delta(L_F)} = \pi_F$$

したがって一意性により $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\text{id}_F) = \text{id}_{L_F} = \text{id}_{\varprojlim_{\mathcal{J}}(F)}$ となる. □

5 随伴

定義 5.1 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ を圏とする. $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ と $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ を共変関手とする. このとき **合成関手** (composite functor) $GF: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ が次のようにして定まる.

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $GF(A) := G(F(A))$ とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $GF(f) := G(F(f))$ とする.

□

定義 5.2 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ を圏, $F, G \in \mathcal{D}^{\mathcal{C}}, H \in \mathcal{E}^{\mathcal{D}}, \eta: F \rightarrow G$ とする. 自然変換 $H\eta: HF \Rightarrow HG$ を $X \in \mathcal{C}$ に対して $(H\eta)_X := H(\eta_X)$ として定める. $H\eta$ を H による η への**左ヒゲ結合** (left whiskering) という.

□

定義 5.3 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ を圏, $F, G \in \mathcal{E}^{\mathcal{D}}, H \in \mathcal{D}^{\mathcal{C}}, \eta: F \rightarrow G$ とする. 自然変換 $\eta H: FH \Rightarrow GH$ を $X \in \mathcal{C}$ に対して $(\eta H)_X := \eta_{H(X)}$ として定める. ηH を H による η への**右ヒゲ結合** (right whiskering) という.

□

定義 5.4 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とする. $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ と $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. 自然変換 $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ と自然変換 $\varepsilon: FG \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ で $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$ かつ $G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G$ を満たすものが存在するとき $F \dashv G := (\eta, \varepsilon)$ としこれを**随伴** (adjunction) という. 随伴 $F \dashv G$ が存在するとき F は G の**左随伴** (left adjoint), G は F の**右随伴** (right adjoint) であるといい η を**単位** (unit), ε を**余単位** (counit) という.

$$\begin{array}{ccc} \text{dom}(f) & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & G(F(\text{dom}(f))) \\ f \downarrow & & \downarrow G(F(f)) \\ \text{cod}(f) & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & G(F(\text{cod}(f))) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} F(G(\text{dom}(g))) & \xrightarrow{\varepsilon_{\text{dom}(g)}} & \text{dom}(g) \\ F(G(g)) \downarrow & & \downarrow g \\ F(G(\text{cod}(g))) & \xrightarrow{\varepsilon_{\text{cod}(g)}} & \text{cod}(g) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & \text{id}_{F(A)} & \\ & \curvearrowright & \\ F(A) & \xrightarrow{F(\eta_A)} F(G(F(A))) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(A)}} F(A) \\ & \curvearrowleft & \\ & \text{id}_{G(B)} & \\ G(B) & \xrightarrow{\eta_{G(B)}} G(F(G(B))) & \xrightarrow{G(\varepsilon_B)} G(B) \end{array}$$

□

定義 5.5 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とする. **積圏** (product category) $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ は $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), B \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ の組 (A, B) を対象とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C}), g \in \text{Mor}(\mathcal{D})$ の組 (f, g) を射とする. 合成は $(f_2, g_2) \circ (f_1, g_1) := (f_2 \circ f_1, g_2 \circ g_1)$ で定める. 恒等射は $\text{id}_{(A, B)} := (\text{id}_A, \text{id}_B)$ で定める.

□

定義 5.6 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ を圏とする. $\mathcal{E}^{\mathcal{C} \times \mathcal{D}}$ の対象を**双関手** (bifunctor) と呼ぶ.

□

命題 5.7 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ を関手とする. $\text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(-), -): \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}, \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, G(-)): \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ を双関手とする. このとき次が成り立つ.

自然同型 $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(-), -) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, G(-))$ が存在 $\iff F \dashv G$ が存在

□

証明 自然同型 $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(-), -) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, G(-))$ が存在するとする. 任意の $X \in \mathcal{C}, Y \in \mathcal{D}$ に対して $\eta_X := \Phi_{(X, F(X))}(\text{id}_{F(X)})$, $\varepsilon_Y := \Phi_{(G(Y), Y)}^{-1}(\text{id}_{G(Y)})$ とする.

$X, X' \in \text{Ob}(\mathcal{C}), Y, Y' \in \text{Ob}(\mathcal{D}), u \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X', X), v \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(Y, Y'), f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y), g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y))$ とする. このとき $\text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(u), v)(f) = v \circ f \circ F(u)$ かつ $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(u, G(v))(g) := G(v) \circ g \circ u$ である. Φ は自然同型なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y) & \xrightleftharpoons[\Phi_{(X, Y)}^{-1}]{\Phi_{(X, Y)}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y)) \\ v \circ (-) \circ F(u) \downarrow & & \downarrow G(v) \circ (-) \circ u \\ \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X'), Y') & \xrightleftharpoons[\Phi_{(X', Y')}^{-1}]{\Phi_{(X', Y')}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X', G(Y')) \end{array}$$

したがって上の可換図式により任意の $X, X' \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, X')$ に対して次の図式が可換になるので $\Phi_{(X, F(X'))}(F(f)) = \Phi_{(X, F(X'))}(\text{id}_{F(X')} \circ \text{id}_F(X') \circ F(f)) = G(\text{id}_{F(X')}) \circ \Phi_{(X, F(X'))}(\text{id}_{F(X')}) \circ f = \Phi_{(X, F(X'))}(\text{id}_{F(X')}) \circ f = \eta_{X'} \circ f$ が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X'), F(X')) & \xrightarrow{\Phi_{(X', F(X'))}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X', GF(X')) \\ \text{id}_{F(X')} \circ (-) \circ F(f) \downarrow & & \downarrow G(\text{id}_{F(X')}) \circ (-) \circ f \\ \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(X')) & \xrightarrow{\Phi_{(X, F(X'))}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, GF(X')) \end{array}$$

また次の図式も任意の $X, X' \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, X')$ に対して可換になるので $\Phi_{(X, F(X'))}(F(f)) = \Phi_{(X, F(X'))}(F(f) \circ \text{id}_{F(X)} \circ F(\text{id}_X)) = G(F(f)) \circ \Phi_{(X, F(X))}(\text{id}_{F(X)}) \circ \text{id}_X = G(F(f)) \circ \Phi_{(X, F(X))}(\text{id}_{F(X)}) = G(F(f)) \circ \eta_X$ が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(X)) & \xrightarrow{\Phi_{(X, F(X))}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, GF(X)) \\ F(f) \circ (-) \circ F(\text{id}_X) \downarrow & & \downarrow G(F(f)) \circ (-) \circ \text{id}_X \\ \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(X')) & \xrightarrow{\Phi_{(X, F(X'))}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, GF(X')) \end{array}$$

ゆえに $\eta_{X'} \circ f = G(F(f)) \circ \eta_X$ が成り立ち次の図式が可換になるので $\eta := (\eta_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ は自然変換である.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & GF(X) \\ f \downarrow & & \downarrow GF(f) \\ X' & \xrightarrow{\eta_{X'}} & GF(X') \end{array}$$

ε が自然変換であることも同様に示せる.

次の図式も任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して可換になるので $\text{id}_{F(X)} = \Phi_{(X, F(X))}^{-1}(\Phi_{(X, F(X))}(\text{id}_{F(X)})) = \Phi_{(X, F(X))}^{-1}(\eta_X) = \Phi_{(X, F(X))}^{-1}(G(\text{id}_{F(X)}) \circ \text{id}_{GF(X)} \circ \eta_X) = \text{id}_{F(X)} \circ \Phi_{(GF(X), F(X))}^{-1}(\text{id}_{GF(X)}) \circ F(\eta_X) =$

$\varepsilon_{F(X)} \circ F(\eta_X)$ が成り立つ。つまり $\text{id}_F = \varepsilon_F \circ F\eta$ である。

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(FGF(X), F(X)) & \xleftarrow{\Phi_{GF(X), F(X)}^{-1}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(GF(X), GF(X)) \\ \text{id}_{F(X)} \circ (-) \circ F(\eta_X) \downarrow & & \downarrow G(\text{id}_{F(X)} \circ (-) \circ \eta_X) \\ \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(X)) & \xleftarrow{\Phi_{(X, F(X))}^{-1}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, GF(X)) \end{array}$$

同様に $\text{id}_G = G\varepsilon \circ \eta G$ が示せるので (η, ε) は随伴である。したがって随伴 $F \dashv G$ が存在する。

$F \dashv G$ が存在するとする。 $(\eta, \varepsilon) := F \dashv G$ とすると $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$, $\varepsilon: FG \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ であり $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$ かつ $G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G$ が成り立つ。 $X \in \mathcal{C}$, $Y \in \mathcal{D}$ に対して $\Phi_{(X, Y)}: \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y))$ を $\Phi_{(X, Y)}(f) := G(f) \circ \eta_X$ で定め $\Psi_{(X, Y)}: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y)) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y)$ を $\Psi_{(X, Y)}(g) := \varepsilon_Y \circ F(g)$ で定める。

任意の $f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y)$ に対して $\Psi_{(X, Y)}(\Phi_{(X, Y)}(f)) = \Psi_{(X, Y)}(G(f) \circ \eta_X) = \varepsilon_Y \circ F(G(f) \circ \eta_X) = \varepsilon_Y \circ FG(f) \circ (F\eta)_X$ となる。 ε は自然変換なので次の図式が可換になる。

$$\begin{array}{ccc} FGF(X) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(X)}} & F(X) \\ FG(f) \downarrow & & \downarrow f \\ FG(Y) & \xrightarrow{\varepsilon_Y} & Y \end{array}$$

したがって $\varepsilon_Y \circ FG(f) \circ (F\eta)_X = f \circ \varepsilon_{F(X)} \circ (F\eta)_X = f \circ (\text{id}_F)_X = f$ となる。

任意の $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y))$ に対して $\Phi_{(X, Y)}(\Psi_{(X, Y)}(g)) = \Phi_{(X, Y)}(\varepsilon_Y \circ F(g)) = G(\varepsilon_Y \circ F(g)) \circ \eta_X = G\varepsilon_Y \circ GF(g) \circ \eta_X$ となる。 η は自然変換なので次の図式が可換になる。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & GF(X) \\ g \downarrow & & \downarrow GF(g) \\ G(Y) & \xrightarrow{\eta_{G(Y)}} & GFG(Y) \end{array}$$

したがって $(G\varepsilon)_Y \circ GF(g) \circ \eta_X = (G\varepsilon)_Y \circ (\eta G)_Y \circ g = (\text{id}_G)_Y \circ g = g$ となる。

以上により $\Phi_{(X, Y)}$ と $\Psi_{(X, Y)}$ は互いに逆写像である。

任意の $X, X' \in \mathcal{C}$, $Y, Y' \in \mathcal{D}$ と任意の $u \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X', X)$, $v \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(Y, Y')$, $f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y)$ に対して $\Phi_{(X', Y')}(v \circ f \circ F(u)) = G(v \circ f \circ F(u)) \circ \eta_{X'} = G(v) \circ G(f) \circ GF(u) \circ \eta_{X'}$ となる。 η は自然変換なので次の図式が可換になる。

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\eta_{X'}} & GF(X') \\ u \downarrow & & \downarrow GF(u) \\ X & \xrightarrow{\eta_X} & GF(X) \end{array}$$

よって $G(v) \circ G(f) \circ GF(u) \circ \eta_{X'} = G(v) \circ G(f) \circ \eta_X \circ u = G(v) \circ \Phi_{(X, Y)}(f) \circ u$ である。

以上より $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(-), -) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, G(-))$ は自然同型である。 ■

命題 5.8 局所小圏 $\mathcal{C}$ が小圏 $\mathcal{J}$ を形とする極限を持つことと対角関手 $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ が右随伴関手を持つことは同値である。 □

証明 任意の $F \in \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ に対して F の極限 (L_F, π_F) が存在するとする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $F \in \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ に対して $\text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F)$ は定関手 C_A から F への自然変換全体の集合であり写像 $\phi: \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F) \rightarrow \text{Cone}(A, F)$ を $\phi(\eta) := (A, \eta)$ と定め写像 $\psi: \text{Cone}(A, F) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F)$ を $\psi(A, \eta) := \eta$ と定めれば ϕ と ψ は互いに逆写像となり $\text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F) \cong \text{Cone}(A, F)$ である.

$\Phi_A: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, L_F) \rightarrow \text{Cone}(A, F)$ を $\Phi_A(h) := (A, \pi_F \circ \Delta(h))$ で定める. 任意の $(A, \alpha) \in \text{Cone}(A, F)$ に対して $(A, (A, \alpha)) \in \int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$ である. $(L_F, (L_F, \pi_F))$ は $\int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$ の終対象なので射 $h: (A, (A, \alpha)) \rightarrow (L_F, (L_F, \pi_F))$ がただ 1 つ存在する. $\Delta(h): C_A \Rightarrow C_{L_F}$ と $\pi_F: C_{L_F} \Rightarrow F$ の合成 $\pi_F \circ \Delta(h): C_A \Rightarrow F$ は下の図式が可換になることから α と等しい. つまり $\Phi_A(h) = (A, \alpha)$ となる h がただ 1 つ存在するので Φ_A は全単射である.

$$\begin{array}{ccc}
A & \xrightarrow{h} L_F & \xrightarrow{(\pi_F)_X} F(X) \\
& \searrow & \downarrow F(f) \\
& & F(Y)
\end{array}
\begin{array}{ccc}
& \xrightarrow{\alpha_X} & \\
& & \\
& \xrightarrow{\alpha_Y} &
\end{array}
\begin{array}{ccc}
C_A(X) & \xrightarrow{\Delta(h)_X} C_{L_F}(X) & \xrightarrow{(\pi_F)_X} F(X) \\
\downarrow C_A(f) & \downarrow C_{L_F}(f) & \downarrow F(f) \\
C_A(Y) & \xrightarrow{\Delta(h)_Y} C_{L_F}(Y) & \xrightarrow{(\pi_F)_Y} F(Y)
\end{array}$$

任意の $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ と $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, L_F)$ に対して $\Phi_A(h \circ f) = (A, \pi \circ \Delta(h \circ f)) = (A, \pi \circ \Delta(h) \circ \Delta(f)) = \text{Cone}(f, F)(B, \pi \circ \Delta(h)) = \text{Cone}(f, F)(\Phi_B(h))$ なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc}
\text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, L_F) & \xrightarrow{\Phi_B} & \text{Cone}(B, F) \\
\downarrow - \circ f & & \downarrow \text{Cone}(f, F) \\
\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, L_F) & \xrightarrow{\Phi_A} & \text{Cone}(A, F)
\end{array}$$

したがって $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, L_F) \Rightarrow \text{Cone}(-, F)$ は自然同型である. F は任意だったので $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, \varprojlim_{\mathcal{J}} (-)) \Rightarrow \text{Cone}(-, -)$ は自然同型である. 任意の $A \in \mathcal{C}$, $F \in \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ に対して $\text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F) \cong \text{Cone}(A, F)$ だったので自然同型 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, \varprojlim_{\mathcal{J}} (-)) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(-), -)$ が存在する.

自然同型 $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, L_F) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(-), F)$ が存在すると仮定する. 米田の補題 (定理 2.1) により全単射 $\phi: \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, L_F), \text{Cone}(-, F)) \rightarrow \text{Cone}(L_F, F)$ で $\phi(\alpha) = \alpha_{L_F}(\text{id}_{L_F})$ となるものが存在する. $\Phi \in \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, L_F), \text{Cone}(-, F))$ なので $\pi := \phi(\Phi)$ とする. 任意の $(A, (A, \alpha)) \in \int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$ に対して $\Phi_A(h) = \alpha$ となる $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, L_F)$ がただ 1 つ存在する. Φ は自然変換なので $\alpha = \Phi_A(h) = \text{Cone}(h, F)(L_F, \pi) = (L_F, \pi \circ \Delta(h))$ が成り立つ. よって h は $\alpha = \pi \circ \Delta(h)$ を満たす $\int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$ のただ 1 つの射 $(A, (A, \alpha)) \rightarrow (L_F, (L_F, \pi))$ なので $(L_F, (L_F, \pi))$ は $\int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$ の終対象である. ■

6 圏同値

定義 6.1 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. 自然同型 $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF, \varepsilon: FG \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ が存在するとき $\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ は**圏同値** (equivalence of categories) であるといい組 $(F, G, \eta, \varepsilon)$ を $\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ の間の圏同値と呼ぶ. $\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ が圏同値であるとき $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ と書く. $\square$

定義 6.2 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. 随伴 $F \dashv G$ が存在し $F \dashv G =: (\eta, \varepsilon)$ としたとき η と ε が自然同型なら随伴 $F \dashv G$ を**随伴同値** (adjoint equivalence) であるという. $\square$

定義 6.3 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ を共変関手とする. $\alpha: F \Rightarrow G$ を自然同型とする. このとき自然同型 $\alpha^{-1}: G \Rightarrow F$ を $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $(\alpha^{-1})_X := (\alpha_X)^{-1}$ で定める. $\square$

補題 6.4 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, H: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ を共変関手とする. $\alpha: F \Rightarrow G$ を自然同型とする. このとき $(H\alpha)^{-1} = H(\alpha^{-1})$ である. 右ヒゲ結合に関しても同様. $\square$

証明 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $((H\alpha)^{-1})_X = ((H\alpha)_X)^{-1} = (H(\alpha_X))^{-1} = H((\alpha_X)^{-1}) = H((\alpha^{-1})_X) = (H(\alpha^{-1}))_X$ である. $\blacksquare$

補題 6.5 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. $(F, G, \eta, \varepsilon)$ を圏同値とする. 任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), B \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ に対して $GF(\eta_A) = \eta_{GF(A)}$ かつ $FG(\varepsilon_B) = \varepsilon_{FG(B)}$ が成り立つ. $\square$

証明 $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ は自然変換なので任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & GF(A) \\ \eta_A \downarrow & & \downarrow GF(\eta_A) \\ GF(A) & \xrightarrow{\eta_{GF(A)}} & GFGF(A) \end{array}$$

η_A は全単射なので $GF(\eta_A) \circ \eta_A = \eta_{GF(A)} \circ \eta_A$ の両辺右から $(\eta_A)^{-1}$ を合成して $GF(\eta_A) = \eta_{GF(A)}$ を得る. $FG(\varepsilon_B) = \varepsilon_{FG(B)}$ も同様に示せる. $\blacksquare$

命題 6.6 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. $(F, G, \eta, \varepsilon)$ を圏同値とする. $\varepsilon' := \varepsilon F(\eta^{-1}G) \circ \varepsilon^{-1}(FG)$ とすると $F \dashv G := (\eta, \varepsilon')$ は随伴同値である. $\square$

証明 ε' は自然同型の合成から成るので自然同型である.

$\varepsilon' F \circ F \eta = \text{id}_F$ を示す. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $\blacksquare$

7 モナド

定義 7.1 $\mathcal{C}$ を圏とする. 共変関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ を**自己関手** (endofunctor) と呼ぶ. $\square$

定義 7.2 $\mathcal{C}$ を圏とする. $\text{End}(\mathcal{C}) := \mathcal{C}^{\mathcal{C}}$ としこれを**自己関手圏** (category of endofunctors) とする. $\square$

定義 7.3 $\mathcal{C}$ を圏とし $T \in \text{End}(\mathcal{C})$ とする. 自然変換 $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$ と $\mu: T^2 \Rightarrow T$ が次の 2 つの図式を可換にするとする.

$$\begin{array}{ccc} T^3 & \xrightarrow{T\mu} & T^2 \\ \mu T \downarrow & & \downarrow \mu \\ T^2 & \xrightarrow{\mu} & T \end{array} \quad \begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{\eta T} & T^2 \\ T\eta \downarrow & \searrow \text{id}_T & \downarrow \mu \\ T^2 & \xrightarrow{\mu} & T \end{array}$$

このとき組 (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上の**モナド** (monad) といい η を**単位元** (unit), μ を**乗法** (multiplication) と呼ぶ. $\square$

命題 7.4 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とし $F \in \mathcal{D}^{\mathcal{C}}, U \in \mathcal{C}^{\mathcal{D}}$ とする. 随伴 $F \dashv U$ が存在するとき $(\eta, \varepsilon) := F \dashv U$ とすると $(UF, \eta, U\varepsilon F)$ は $\mathcal{C}$ 上のモナドになる. $\square$

証明 $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$ より $U\varepsilon F \circ UF\eta = \text{id}_{UF}$ が成り立ち $U\varepsilon \circ \eta U = \text{id}_U$ より $U\varepsilon F \circ \eta UF = \text{id}_{UF}$ が成り立つので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} UF & \xrightarrow{UF\eta} & UFUF \\ \eta UF \downarrow & \searrow \text{id}_{UF} & \downarrow U\varepsilon F \\ UFUF & \xrightarrow{U\varepsilon F} & UF \end{array}$$

$((U\varepsilon F) \circ (U\varepsilon FUF))_X = (U\varepsilon F)_X \circ (U\varepsilon FUF)_X = U(\varepsilon_{F(X)}) \circ U(\varepsilon_{FUF(X)}) = U(\varepsilon_{F(X)} \circ \varepsilon_{FUF(X)})$ である. また $((U\varepsilon F) \circ (UFU\varepsilon F))_X = (U\varepsilon F)_X \circ (UFU\varepsilon F)_X = U(\varepsilon_{F(X)}) \circ UFU(\varepsilon_{F(X)}) = U(\varepsilon_{F(X)} \circ FU\varepsilon_{F(X)})$ である. ε は自然変換なので任意の $f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(FUF(X), F(X))$ に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} FU(FUF(X)) & \xrightarrow{\varepsilon_{FUF(X)}} & FUF(X) \\ FU(f) \downarrow & & \downarrow f \\ FU(F(X)) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(X)}} & F(X) \end{array}$$

$\varepsilon_{F(X)} \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(FUF(X), F(X))$ なので $\varepsilon_{F(X)} \circ \varepsilon_{FUF(X)} = \varepsilon_{F(X)} \circ FU(\varepsilon_{F(X)})$ が成り立ち $U(\varepsilon_{F(X)} \circ \varepsilon_{FUF(X)}) = U(\varepsilon_{F(X)} \circ FU\varepsilon_{F(X)})$ である. よって次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} UFUFUF & \xrightarrow{U\varepsilon FUF} & UFUF \\ UFU\varepsilon F \downarrow & & \downarrow U\varepsilon F \\ UFUF & \xrightarrow{U\varepsilon F} & UF \end{array}$$

したがって $(UF, \eta, U\varepsilon F)$ は $\mathcal{C}$ 上のモナドである. $\blacksquare$

定義 7.5 命題 7.4 におけるモナド $(UF, \eta, U\varepsilon F)$ を随伴 $F \dashv U$ によって生成されるモナドという. $\square$

定義 7.6 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. 圏 $\mathcal{C}^T$ を次のようにして定める.

- 対象を $A \in \mathcal{C}$, $a \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(T(A), A)$ の組 (A, a) で次の図式を可換にするものとする.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & T(A) \\ & \searrow \text{id}_A & \downarrow a \\ & & A \end{array} \quad \begin{array}{ccc} T^2(A) & \xrightarrow{\mu_A} & T(A) \\ T(a) \downarrow & & \downarrow a \\ T(A) & \xrightarrow{a} & A \end{array}$$

- 射 $f: (A, a) \rightarrow (B, b)$ は $\mathcal{C}$ の射 $f: A \rightarrow B$ で次の図式を可換にするものとする.

$$\begin{array}{ccc} T(A) & \xrightarrow{T(f)} & T(B) \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

この圏を T の **アイレンベルグムーア圏** (Eilenberg-Moore category) という. $\square$

定義 7.7 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. アイレンベルグムーア圏 $\mathcal{C}^T$ の対象を T -代数 (T -algebra) と呼ぶ. $\square$

定義 7.8 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. 共変関手 $U^T: \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $(A, a) \in \mathcal{C}^T$ に対して $U^T(A, a) := A$ とする.
- $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^T}((A, a), (B, b))$ に対して $U^T(f) := f$ とする.

この関手を **忘却関手** (forgetful functor) と呼ぶ. $\square$

定義 7.9 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. 共変関手 $F^T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^T$ を次のようにして定める.

- $X \in \mathcal{C}$ に対して $F^T(X) := (T(X), \mu_X)$ とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $F^T(f) := T(f) \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^T}((T(\text{dom}(f)), \mu_{\text{dom}(f)}), (T(\text{cod}(f)), \mu_{\text{cod}(f)}))$ とする.

この関手を **自由関手** (free functor) と呼ぶ. $\square$

定義 7.10 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. F^T を自由関手としたとき $X \in \mathcal{C}$ に対して $F^T(X)$ を X によって定まる **自由 T -代数** (free T -algebra) という. $\square$

命題 7.11 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとすると随伴 $F^T \dashv U^T$ が存在する. $\square$

証明 任意の $X \in \mathcal{C}$ に対して $U^T F^T(X) = U^T(T(X), \mu_X) = T(X)$ であり任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $U^T F^T(f) = U^T(T(f)) = T(f)$ なので $U^T F^T = T$ である.

自然変換 $\varepsilon: F^T U^T \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}^T}$ を $\varepsilon_{(A, a)} := a \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^T}((T(A), \mu_A), (A, a))$ で定める. 任意の $X \in \mathcal{C}$ に対して $(\varepsilon F^T \circ F^T \eta)_X = (\varepsilon F^T)_X \circ (F^T \eta)_X = \varepsilon_{F^T(X)} \circ F^T(\eta_X) = \varepsilon_{(T(X), \mu_X)} \circ T(\eta_X) = \mu_X \circ T(\eta_X) = (\mu \circ T\eta)_X = (\text{id}_T)_X = (\text{id}_{F^T})_X$ なので $\varepsilon F^T \circ F^T \eta = \text{id}_{F^T}$ である.

任意の $(X, x) \in \mathcal{C}^T$ に対して $(U^T \varepsilon \circ \eta U^T)_{(X, x)} = (U^T \varepsilon)(X, x) \circ (\eta U^T)_{(X, x)} = U^T(x) \circ \eta_X = x \circ \eta_X = \text{id}_X = (\text{id}_{U^T})_{(X, x)}$ なので $U^T \varepsilon \circ \eta U^T = \text{id}_{U^T}$ である.

したがって η を単位, ε を余単位として $F^T \dashv U^T$ である. ■

命題 7.12 命題 7.11 における随伴 $F^T \dashv U^T$ によって生成されるモナドは (T, η, μ) である. □

証明 命題 7.11 の仮定の上で $U^T F^T = T$ であり任意の $X \in \mathcal{C}$ に対して $(U^T \varepsilon F^T)_X = U^T(\varepsilon_{T(X), \mu_X}) = U^T(\mu_X) = \mu_X$ であるから命題 7.4 により $F^T \dashv U^T$ によって生成されるモナドは (T, η, μ) である. ■

定義 7.13 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. 圏 $\mathcal{C}_T$ を次のようにして定める.

- $\text{Ob}(\mathcal{C}_T) := \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする.
- $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(A, B) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$ とする. 射の合成と単位射は次のようにして定める.
 - $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(A, B)$, $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(B, C)$ に対して $g \circ_{\mathcal{C}_T} f = \mu_C \circ_{\mathcal{C}} T(g) \circ_{\mathcal{C}} f$ とする.
 - $X \in \text{Ob}_{\mathcal{C}_T}$ に対して $\text{id}_X := \eta_X$ とする.

この圏を**クライスリ圏** (Kleisli category) と呼ぶ. □

命題 7.14 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. 共変関手 $F_T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_T$ を $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $F_T(A) = A$ とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $F_T(f) := \eta_{\text{cod}(f)} \circ f$ で定める. 共変関手 $U_T: \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{C}$ を $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $U_T(A) := T(A)$ とし $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(A, T(B))$ に対して $U_T(g) := \mu_B \circ T(g)$ とする. このとき $F_T \dashv U_T$ が存在する. □

証明 任意の $A \in \mathcal{C}$ に対して $U_T F_T(A) = U_T(A) = T(A)$ であり任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $U_T F_T(f) = U_T(\eta_{\text{cod}(f)} \circ f) = \mu_{\text{cod}(f)} \circ T(\eta_{\text{cod}(f)} \circ f) = \mu_{\text{cod}(f)} \circ T(\eta_{\text{cod}(f)}) \circ T(f) = (\mu \circ T\eta)_{\text{cod}(f)} \circ T(f) = (\text{id}_T)_{\text{cod}(f)} \circ T(f) = T(f)$ なので $U_T F_T = T$ である.

任意の $A \in \mathcal{C}$ と $B \in \mathcal{C}_T$ に対して $\text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(F_T(A), B) \cong \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B)) \cong \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, U_T(B))$ となるので命題 5.7 により $F_T \dashv U_T$ が存在する. ■

定義 7.15 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. 圏 $\mathbf{Adj}_T$ を次のようにして定める.

- 対象を随伴 $F \dashv U$ でモナド (T, η, μ) を生成するものとする.
- 射 $K: F \dashv U \rightarrow F' \dashv U'$ を共変関手 $K: \text{cod}(F) \rightarrow \text{cod}(F')$ で $KF = F'$ かつ $U'K = U$ を満たすものとする.

$$\begin{array}{ccc} \text{dom}(F) & \xrightarrow{F} & \text{cod}(F) \\ & \searrow F' & \downarrow K \\ & & \text{cod}(F') \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \text{dom}(F) & \xleftarrow{U} & \text{cod}(F) \\ & \nwarrow U' & \downarrow K \\ & & \text{cod}(F') \end{array}$$

この圏をモナド T を生成する**随伴の圏** (category of adjunctions) と呼ぶ. □

命題 7.16 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. クライスリ圏 $\mathcal{C}_T$ に対して定まる随伴 $F_T \dashv U_T$ は随伴の圏 $\mathbf{Adj}_T$ の始対象である. □

証明 $\mathcal{D}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightleftharpoons \mathcal{D}: U$ を共変関手とする. $F \dashv U \in \mathbf{Adj}_T$ とし $\varepsilon: FU \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ を $F \dashv U$ の余単位, $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow UF$ を $F \dashv U$ の単位とする. 共変関手 $K: \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{D}$ を次のようにして定める.

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $K(A) := F(A)$ とする.
- $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$ に対して $(\varepsilon F)_B \circ F(f)$ とする.

実際, 任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $K(\eta_A) = (\varepsilon F)_A \circ F(\eta_A) = (\varepsilon F \circ F\eta)_A = (\text{id}_F)_A = \text{id}_{F(A)} = \text{id}_{K(A)}$ である. また任意の $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$ と $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, T(C))$ に対して $\mu = U\varepsilon F$ より $K(g \circ_{\mathcal{C}_T} f) = K(\mu_C \circ T(g) \circ f) = (\varepsilon F)_C \circ F(\mu_C \circ T(g) \circ f) = (\varepsilon F)_C \circ F((U\varepsilon F)_C \circ UF(g) \circ f)$ である. ε は自然変換なので次の2つの図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} FUFUF(C) & \xrightarrow{\varepsilon_{FUF(C)}} & FUF(C) \\ FU(\varepsilon_{F(C)}) \downarrow & & \downarrow \varepsilon_{F(C)} \\ FUF(C) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(C)}} & F(C) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} FUF(B) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(g)}} & F(B) \\ FU(F(g)) \downarrow & & \downarrow F(g) \\ FUFUF(C) & \xrightarrow{\varepsilon_{FUF(C)}} & FUF(C) \end{array}$$

よって $(\varepsilon F)_C \circ F((U\varepsilon F)_C \circ UF(g) \circ f) = \varepsilon_{F(C)} \circ \varepsilon_{FUF(C)} \circ FUF(g) \circ F(f) = \varepsilon_{F(C)} \circ F(g) \circ \varepsilon_{F(g)} \circ F(f) = K(g) \circ K(f)$ となるので $K: \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{D}$ は共変関手になる.

任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $KF_T(A) = K(A) = F(A)$ であり任意の $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ に対して $KF_T(f) = \varepsilon_{F(B)} \circ F(\eta_B) \circ F(f) = (\varepsilon F \circ F\eta)_B \circ F(f) = F(f)$ なので $KF_T = F$ である. また任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $UK(A) = U(F(A)) = T(A) = U_T(A)$ であり任意の $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$ に対して $UK(f) = U((\varepsilon F)_B \circ F(f)) = \mu_B \circ T(f) = U_T(f)$ なので $UK = U_T$ である. よって次の2つの図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F_T} & \mathcal{C}_T \\ & \searrow F & \downarrow K \\ & & \mathcal{D} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xleftarrow{U_T} & \mathcal{C}_T \\ & \nwarrow U & \downarrow K \\ & & \mathcal{D} \end{array}$$

よって K は随伴の圏 $\mathbf{Adj}_T$ の射である.

$K': \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{D}$ を $K'F_T = F$ かつ $UK' = U_T$ を満たす共変関手とすると任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $K'(A) = K'(F_T(A)) = F = K(F_T(A)) = K(A)$ である. 任意の $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$ に対して $K'(f) \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(A), F(B))$ であり $UK'(f) \circ \eta_A = U_T(f) \circ \eta_A = \mu_B \circ T(f) \eta_A = \mu_B \circ \eta_B \circ f = f$ である. 同様に $UK(f) \circ \eta_A = f$ であり命題 5.7 により $f \mapsto U(f) \circ \eta_A$ は全単射なので $K'(f) = K(f)$ である. ゆえに $K' = K$ である. ■

命題 7.17 $\mathcal{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathcal{C}$ 上のモナドとする. アイレンベルグムーア圏 $\mathcal{C}^T$ に対して定まる随伴 $F^T \dashv U^T$ は随伴の圏 $\mathbf{Adj}_T$ の終対象である. □

証明 $\mathcal{D}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D}: U$ を共変関手とする. $F \dashv U \in \mathbf{Adj}_T$ とし $\varepsilon: FU \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ を $F \dashv U$ の余単位, $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow UF$ を $F \dashv U$ の単位とする. 共変関手 $L: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ を次のように定める.

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ に対して $L(A) := (U(A), (U\varepsilon)_A)$ とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{D})$ に対して $L(f) := U(f)$ とする.

L が共変関手であることを示す. まず $L(A)$ は T -代数であることを示す. $F \dashv U$ なので $UF = T$ で

あり $U\varepsilon \circ \eta U = \text{id}_U$ である. よって $U(\varepsilon_A) \circ \eta_{U(A)} = \text{id}_{U(A)}$ であるから次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} U(A) & \xrightarrow{\eta_{U(A)}} & T(U(A)) \\ & \searrow \text{id}_{U(A)} & \downarrow U_{\varepsilon(A)} \\ & & U(A) \end{array}$$

$(U\varepsilon)_A \circ (TU\varepsilon)_A = U(\varepsilon_A \circ FU\varepsilon_A)$ であるが ε は自然変換なので次の図式が可換となり $U(\varepsilon_A \circ FU\varepsilon_A) = U(\varepsilon_A \circ \varepsilon_{FU(A)})$ となる.

$$\begin{array}{ccc} FU(FU(A)) & \xrightarrow{\varepsilon_{FU(A)}} & FU(A) \\ FU(\varepsilon_A) \downarrow & & \downarrow \varepsilon_A \\ FU(A) & \xrightarrow{\varepsilon_A} & A \end{array}$$

$F \dashv U \in \mathbf{Adj}_T$ なので $\mu = U\varepsilon F$ であり $U(\varepsilon_A \circ \varepsilon_{FU(A)}) = U(\varepsilon_A) \circ \mu_{U(A)}$ となる. したがって次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} T^2(U(A)) & \xrightarrow{\mu_{U(A)}} & T(U(A)) \\ T((U\varepsilon)_A) \downarrow & & \downarrow (U\varepsilon)_A \\ T(U(A)) & \xrightarrow{(U\varepsilon)_A} & U(A) \end{array}$$

よって $L(A)$ は T -代数である.

$L(f)$ は $\mathcal{C}^T$ の射であることを示す. 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(A, B)$ に対して $(U\varepsilon)_B \circ TU(f) = U(\varepsilon_B \circ FU(f))$ となる. ε は自然変換なので次の図式が可換となり $U(\varepsilon_B \circ FU(f)) = U(f \circ \varepsilon_A) = U(f) \circ (U\varepsilon)_A$ となる.

$$\begin{array}{ccc} FU(A) & \xrightarrow{\varepsilon_A} & A \\ FU(f) \downarrow & & \downarrow f \\ FU(B) & \xrightarrow{\varepsilon_B} & B \end{array}$$

したがって $(U\varepsilon)_B \circ TU(f) = U(f) \circ (U\varepsilon)_A$ なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} T(U(A)) & \xrightarrow{T(U(f))} & T(U(B)) \\ (U\varepsilon)_A \downarrow & & \downarrow (U\varepsilon)_B \\ U(A) & \xrightarrow{U(f)} & U(B) \end{array}$$

ゆえに $L(f)$ は $\mathcal{C}^T$ の射である. 以上により L は共変関手である.

任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ に対して $U^T L(A) = U^T(U(A), (U\varepsilon)_A) = U(A)$ であり, 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{D})$ に対して $U^T L(f) = U^T(U(f)) = U(f)$ であるから $U^T L = U$ である. また任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $LF(A) = (U(F(A)), (U\varepsilon)_{F(A)}) = (T(A), \mu_A) = F^T(A)$ であり, 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $LF(f) = U(F(f)) = T(f) = F^T(f)$ であるから $LF = F^T$ である. よって L は随伴の圏 $\mathbf{Adj}_T$ の射である.

$L': \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ を $L'F = F^T$ かつ $U^T L' = U$ を満たす共変関手とすると $L'(f) = U(f)$ であり, ある自然変換 $\beta: TU \Rightarrow U$ を用いて任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ に対して $L'(A) = (U(A), \beta_A)$ と表せる. $\beta_A = \beta_A \circ T((U\varepsilon)_A \circ (\eta U)_A) = \beta_A \circ (TU\varepsilon)_A \circ (T\eta U)_A$ である. $L'(\varepsilon_A) = (U\varepsilon)_A$ はアイレンベルグ ムーア圏 $\mathcal{C}^T$ の射なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} T(TU(A)) & \xrightarrow{T((U\varepsilon)_A)} & T(U(A)) \\ \mu_{U(A)} \downarrow & & \downarrow \beta_A \\ TU(A) & \xrightarrow{(U\varepsilon)_A} & U(A) \end{array}$$

したがって $\beta_A \circ (TU\varepsilon)_A \circ (T\eta U)_A = (U\varepsilon)_A \circ \mu_{U(A)} \circ (T\eta U)_A = (U\varepsilon)_A$ となる. ゆえに $\beta_A = (U\varepsilon)_A$ であり $L' = L$ である. ■

8 コンマ圏

定義 8.1 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ を圏とし $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. 次のようにしてコンマ圏 (comma category) $S \downarrow T$ が定まる.

- 対象を $A \in \text{Ob}(\mathcal{A}), B \in \text{Ob}(\mathcal{B}), h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(S(A), T(B))$ の組 (A, B, h) とする.
- 射 $(A, B, h) \rightarrow (A', B', h')$ を $f \in \text{Mor}_{\mathcal{A}}(A, A')$ と $g \in \text{Mor}_{\mathcal{B}}(B, B')$ の組 (f, g) で次の図式を可換にするものとする.

$$\begin{array}{ccc} S(A) & \xrightarrow{h} & T(B) \\ S(f) \downarrow & & \downarrow T(g) \\ S(A') & \xrightarrow{h'} & T(B') \end{array}$$

- 射 (f, g) と (f', g') の合成は $(f, g) \circ (f', g') := (f' \circ f, g' \circ g)$ で定める.
- 恒等射は $\text{id}_{(A, B, h)} := (\text{id}_A, \text{id}_B)$ で定める.

□

定義 8.2 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ を圏とし $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. **射影関手** (projection functor) $P: (S \downarrow T) \rightarrow \mathcal{A}, Q: (S \downarrow T) \rightarrow \mathcal{B}$ を次のようにして定める.

$$P(A, B, h) := A, \quad P(f, g) := f, \quad Q(A, B, h) := B, \quad Q(f, g) := g$$

□

命題 8.3 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ を圏とし $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. $(A, B, h) \in \text{Ob}(S \downarrow T)$ に対して $\theta_{(A, B, h)} := h$ とすると $\theta: SP \Rightarrow TQ$ は自然変換になる. □

証明 $(f, g) \in \text{Mor}_{S \downarrow T}((A, B, h), (A', B', h'))$ に対して $\theta_{(A', B', h')} \circ SP(f, g) = h' \circ S(f)$ となるがコンマ圏の定義より $h' \circ S(f) = T(g) \circ h = TQ(f, g) \circ \theta_{(A, B, h)}$ なので次の図式が可換に

なる.

$$\begin{array}{ccc} SP(A, B, h) & \xrightarrow{\theta_{(A, B, h)}} & TQ(A, B, h) \\ SP(f, g) \downarrow & & \downarrow TQ(f, g) \\ SP(A', B', h') & \xrightarrow{\theta_{(A', B', h')}} & TQ(A', B', h') \end{array}$$

したがって $\theta: SP \Rightarrow TQ$ は自然変換である. ■

命題 8.4 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{X}$ を圏とし $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}, P': \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{A}, Q': \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{B}$ を共変関手とする. $\theta': SP' \Rightarrow TQ'$ を自然変換とする. このとき次の図式を可換し $\theta' = \theta R$ を満たす共変関手 $R: \mathcal{X} \rightarrow (S \downarrow T)$ がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X} & & & & \\ & \searrow R & & \searrow Q' & \\ & S \downarrow T & \xrightarrow{Q} & \mathcal{B} & \\ & P \downarrow & & \downarrow T & \\ \mathcal{A} & \xrightarrow{S} & \mathcal{C} & & \end{array}$$

□

9 Kan 拡張

定義 9.1 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}, K: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ を共変関手とする. 共変関手 $\text{Lan}_K(F): \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ と自然変換 $\eta: F \Rightarrow \text{Lan}_K(F)K$ の組 $(\text{Lan}_K(F), \eta)$ は条件 (LK) が成り立つとき F の K に沿った**左 Kan 拡張** (left Kan extension) であるという.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{K} & \mathcal{D} \\ & \searrow F & \downarrow \eta \\ & & \mathcal{E} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{K} & \mathcal{D} \\ & \searrow F & \downarrow \eta \\ & & \mathcal{E} \end{array}$$

(LK) 任意の共変関手 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ と自然変換 $\gamma: F \Rightarrow GK$ に対して $\text{Lan}_K(F)$ から G への自然変換 $\alpha: \text{Lan}_K(F) \Rightarrow G$ で $\gamma = (\alpha K) \circ \eta$ を満たすものがただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{K} & \mathcal{D} \\ & \searrow F & \downarrow \eta \\ & & \mathcal{E} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{K} & \mathcal{D} \\ & \searrow F & \downarrow \eta \\ & & \mathcal{E} \end{array}$$

□

定義 9.2 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ を圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}, K: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ を共変関手とする. 共変関手 $\text{Ran}_K(F): \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ と自然変換 $\varepsilon: \text{Ran}_K(F)K \Rightarrow F$ の組 $(\text{Ran}_K(F), \varepsilon)$ は条件 (RK) が成り立つとき F の K に沿った**右 Kan 拡張** (right Kan extension) であるという.

Kan 拡張 (right Kan extension) であるという.

$$\begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{C} & \xrightarrow{K} \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Ran}_K(F)} \mathcal{E} \\
 & \uparrow \varepsilon & \uparrow \beta \\
 & G &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{C} & \xrightarrow{\delta} \mathcal{E} & \\
 & \uparrow \delta & \\
 & GK &
 \end{array}$$

(RK) 任意の共変関手 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ と自然変換 $\delta: GK \Rightarrow F$ に対して G から $\text{Ran}_K(F)$ への自然変換 $\beta: G \Rightarrow \text{Ran}_K(F)$ で $\delta = \varepsilon \circ (\beta K)$ を満たすものがただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{C} & \xrightarrow{K} \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Ran}_K(F)} \mathcal{E} \\
 & \uparrow \varepsilon & \uparrow \beta \\
 & GK &
 \end{array}
 =
 \begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{C} & \xrightarrow{\delta} \mathcal{E} & \\
 & \uparrow \delta & \\
 & GK &
 \end{array}$$

□

索引

あ

アイレンベルグムーア圏, 16

か

形, 8

関手圏, 4

完備, 8

共変関手, 3

極限, 8

局所小圏, 4

局所的に小さい圏, 4

クライスリ圏, 17

結合律, 3

圏, 3

圏同値, 14

合成, 3

合成関手, 10

恒等射, 3

コンマ圏, 20

さ

始域, 3

自己関手, 14

自己関手圏, 14

自然同型, 4

自然変換, 4

始対象, 7

射, 3

射影関手, 20

終域, 3

自由関手, 16

終対象, 7

自由 T -代数, 16

小圏, 4

乗法, 15

錐, 8

錐関手, 8

随伴, 10

随伴同値, 14

随伴の圏, 17

図式, 8

積圏, 10

双関手, 10

た

対角関手, 4

対象, 3

単位, 10

単位元, 15

小さい圏, 4

頂点, 8

T -代数, 16

定関手, 4

同型, 4

同型射, 4

は

反対関手, 3

反対圏, 3

反変関手, 4

左 Kan 拡張, 21

左随伴, 10

左ヒゲ結合, 10

評価関手, 5

表現, 5

表現可能関手, 5

普遍元, 6

普遍射, 6

普遍性, 6

普遍対, 6

忘却関手, 16

ま

右 Kan 拡張, 22

右随伴, 10

右ヒゲ結合, 10

モナド, 15

や

要素の圏, 7

余極限, 8

余単位, 10

米田の補題, 5

ら

零対象, 7

A

adjoint equivalence, 14

adjunction, 10

apex, 8

associativity, 3

B

bifunctor, 10

C

category, 3

category of adjunctions, 17

category of elements, 7

category of endofunctors, 14

codomain, 3

colimit, 8

comma category, 20

composite functor, 10

composition, 3

cone, 8

cone functor, 8

constant functor, 4

contravariant functor, 4

counit, 10

covariant functor, 3

D

diagonal functor, 4

diagram, 8

domain, 3

E

Eilenberg-Moore category, 16

endofunctor, 14

equivalence of categories, 14

evaluation functor, 5

F

forgetful functor, 16

free functor, 16

free T -algebra, 16

functor category, 4

I

identity, 3

initial object, 7

isomorphic, 4

isomorphism, 4

J

$\mathcal{J}$ -complete, 8

K

Kleisli category, 17

L

left adjoint, 10

left Kan extension, 21

left whiskering, 10

limit, 8

locally small category, 4

M

monad, 15

multiplication, 15

N

natural isomorphism, 4

natural transformation, 4

O

opposite category, 3

opposite functor, 3

P

product category, 10

projection functor, 20

R

representable functor, 5

representation, 5

right adjoint, 10

right Kan extension, 22

right whiskering, 10

S

shape, 8

small category, 4

T

T -algebra, 16

terminal object, 7

U

unit, 10, 15

universal element, 6

universal morphism, 6

universal pair, 6

universal property, 6

Y

Yoneda lemma, 5

Z

zero object, 7

参考文献

- [1] T. Leinster, “Basic Category Theory”, preprint, arXiv:1612.09375 [math.CT], 2025.
- [2] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Graduate Texts in Mathematics 5, Springer-Verlag, 1998.
- [3] E. Riehl, *Category Theory in Context*, Aurora: Dover Modern Math Originals, Dover Publications, 2017.

圏論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/category_theory

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 10 月 6 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
